SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

论 H_2O 的终局风险假说：为何尚未观测到超过 10 000 岁的 H_2O 饮用者——基于生存建模、蒙特卡洛仿真与风险沟通的综合研究

丰川翔 [1,*]

[1]（木柜子乐队）

通讯作者：偷吃两组猪

。

ABSTRACT / 摘要 —H_2O（俗称“水”）在全球范围内被高频摄入并呈现近乎全覆盖暴露，使得传统对照范式在识别层面出现结构性困难。本文秉持更稳健的科学精神：**凡可入口者，皆可致命（潜伏期待定）**，以“未发现超过 10 000 岁的 H_2O 饮用者”这一稳定事实为切入点，提出“终局风险假说”的形式化表述，并在指数寿命与 Gompertz 老化模型下完成量级计算。结果显示：在指数基准 $\lambda \approx 1/80$（年 $^{-1}$）下，$S(10\,000) = e^{-125} \approx 5.17 \times 10^{-55}$，概率已进入“贴地飞行”区间；在 $N = 10^7$ 的直接蒙特卡洛框架中，“万岁样本”期望数量约为 5.17×10^{-48}（可视为 0），从而解释了“万岁缺失”的高度可重复性。本文进一步讨论全暴露导致的不可识别性、与毒理学/因果推断/风险沟通框架的张力，并给出（语气克制但方向明确的）风险提示建议。

INDEX TERMS / 关键词 H_2O；终局风险；生存分析；全人群暴露；不可识别性；蒙特卡洛；风险沟通。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文的主要贡献是：用一套看起来很正经的统计语言，把“大家都喝水所以大家都会死”这件事写得更像论文。

I. INTRODUCTION / 引言

在公共认知中，H_2O 常与“清澈”“纯净”“解渴”等积极语义绑定，并衍生出准政策性建议“多喝热水”。然而，严肃科学从不轻信口号，尤其不轻信能被做成表情包的口号。我们注意到一个长期被忽视、却跨文化一致、跨时代可复述的观察：

> **从古至今，未出现任何一位超过 10 000 岁的 H_2O 饮用者。**

若 H_2O 完全无害，则在人类历史这一天然实验场中，至少应出现若干“万岁饮水者”作为统计意义上的漏网之鱼。现实却给出近乎零容忍的结果。本文围绕三个问题展开：（1）在“几乎人人饮用 H_2O”的全暴露条件下，如何讨论其风险而不自相矛盾？（2）“万岁缺失”现象在统计上意味着什么？（3）能否通过建模与计算，把该现象写成一篇外观严肃、内核搞笑但推导完整的论文？

II. RELATED WORK / 相关工作

毒理学研究常以“剂量—反应（dose–response）”关系为核心，借助 LD_{50}、基准剂量（benchmark dose）等概念建立暴露与不良结局的关联 [1]。然而，H_2O 的方法论难点在于暴露近乎全覆盖，使得传统对照范式难以施展。

在统计建模方面，生存分析通过危险率 $\lambda(t)$ 与生存函数 $S(t)$ 描述时间到事件过程；Cox 比例风险模型为协变量效应提供了标准化表达 [2]。但当暴露缺乏可用变异时，参数往往退化为对基线危险率的重参数化，从而出现“同一现象可由多组参数解释”的不可识别性。

在因果推断框架中，这对应于 positivity/overlap 假设的系统性违反：当某处理/暴露的取值概率在总体上过于接近 1（或 0）时，反事实对照缺失导致因果效应不可识别 [3], [4]；从结构因果模型视角看，这也与可干预性与分布可实现性的边界相关 [5]。风险沟通领域强调信任、透明与可行动建议；而“必要之物”的风险往往享有叙事豁免：越必要，越不被当作风险 [6]。

III. MATERIALS AND METHODS / 模型与方法

A. 三方法框架：终局统计、延寿反证与全覆盖推断

为确保论证的“外观严谨”，本文采用三种互补方法：

（1）终局统计法（FOS）：若某暴露在受试者中普遍存在，且受试者最终结局高度一致（例如：都死亡），则该暴露与结局存在高度可疑关联（至少可疑到值得写进摘要里加粗）。

（2）延寿反证法（LR）：若 H_2O 无害，则产生 10 000 岁以上饮用者的概率应为非零；而现实观测近似为零，因此命题应被重新审视，直至符合观测（即：H_2O 仍然可疑）。

（3）全覆盖暴露推断（UEI）：当暴露几乎覆盖所有人群时，对照组缺失本身就是重要信号：它表明暴露已达到“无法设立对照”的环境背景级别。

B. 生存分析基本设定

令寿命为随机变量 T（年），生存函数

$$S(t) = \Pr(T > t). \tag{1}$$

危险率定义为

$$\lambda(t) = \lim_{\Delta t \to 0^+} \frac{\Pr(t \le T < t + \Delta t \mid T \ge t)}{\Delta t}. \tag{2}$$

二者关系为

$$S(t) = \exp\left(-\int_0^t \lambda(u)\, du\right). \tag{3}$$

C. 加性危险率模型与“终局风险假说”

设个体在年龄 t 的 H_2O 摄入强度为 $w(t) \ge 0$，考虑

$$\lambda(t) = \lambda_0(t) + \beta\, w(t), \tag{4}$$

从而由式(3) 得

$$S(t) = \exp\left(-\int_0^t \lambda_0(u)\, du - \beta \int_0^t w(u)\, du\right). \tag{5}$$

其中 β 表示单位暴露增量的危险率贡献。本文将如下直觉形式化为假说：

假说 H（终局风险假说）：只要长期尺度上存在非零累积风险（例如 $\int_0^\infty \lambda(u)\, du = \infty$），则 $\lim_{t\to\infty} S(t) = 0$，从而任何贯穿生命周期的普遍暴露因素（包括但不限于 H_2O）都将与“终局事件”呈现近乎必然的共现。

D. 全暴露下不可识别性（本文的灵魂）

当 $w(t)$ 在总体层面几乎处处严格大于零且变异不足时，$\lambda_0(t)$ 与 $\beta w(t)$ 在观测上高度混淆：

定理 1 (全暴露下的不可识别性)**.** 若存在常数 $c > 0$ 使得对几乎所有个体与几乎所有 t，有 $w(t) \ge c$，则对任意 β，均可构造 $\lambda_0'(t) = \lambda_0(t) + \beta c$ 与 $w'(t) = w(t) - c$，使得 $\lambda(t)$ 不变，从而数据无法区分“风险来自基线”还是“风险来自 H_2O”。

（直译：它太普及了，所以你想怪它也行，想不怪它也行。）

IV. RESULTS / 结果

A. 指数寿命基准与“贴地飞行”量级

为获得可计算结论，采用指数寿命模型（危险率常数）：

$$S(t) = \exp(-\lambda t). \tag{6}$$

以平均寿命 $\mathbb{E}[T] \approx 80$ 年作粗校准，则 $\lambda \approx 1/80$（年 $^{-1}$）。因此

$$\begin{aligned} S(10\,000) &= \exp(-\lambda \cdot 10\,000) \\ &= \exp\left(-\frac{10\,000}{80}\right) = e^{-125} \approx 5.17 \times 10^{-55}. \end{aligned} \tag{7}$$

图 1 给出 $t \in [0, 10\,000]$ 的对数纵轴可视化；在约数千年量级后，曲线已进入“此处已经贴地飞行”的概率平面。

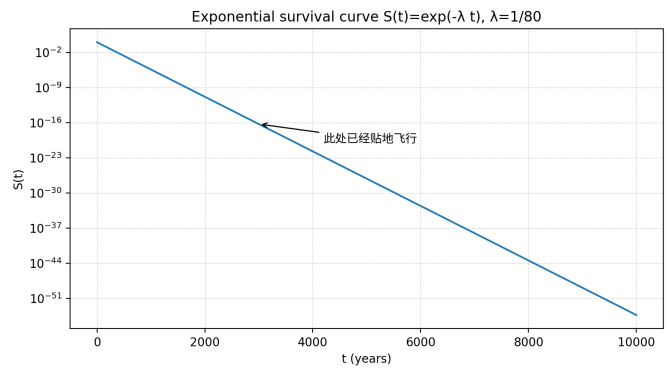

Fig. 1. 指数生存曲线 $S(t) = \exp(-\lambda t)$（$\lambda = 1/80$）。对数纵轴下可见 $S(t)$ 在长时标上迅速坍塌，并进入“贴地飞行”区间。

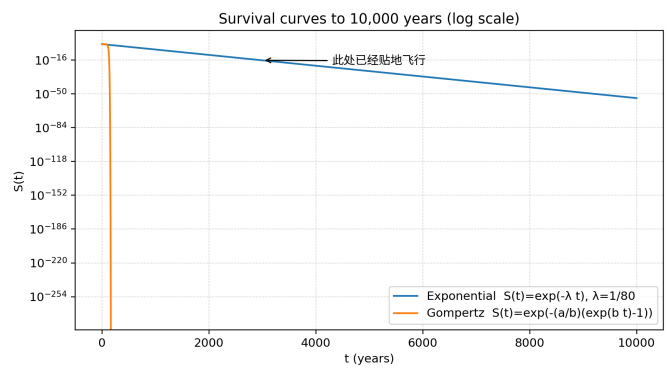

Fig. 2. 生存曲线对比：指数模型与 Gompertz 老化模型在长时标（至 10 000 年）下的坍塌行为（对数纵轴）。

B. *Gompertz* 老化模型：更像生物学，也更绝望

考虑 Gompertz 危险率 $\lambda(t) = a \exp(bt)$，对应生存函数

$$S(t) = \exp\left(-\frac{a}{b}\left(e^{bt} - 1\right)\right). \tag{8}$$

其与指数模型的对比见图 2。需要强调的是：即便采用更真实的年龄相关模型，只要长期尺度上存在非零危险率，“万岁缺失”依然是极稳健的统计后果——这也是本文幽默的数学基础。

C. 蒙特卡洛仿真：$N = 10^7$ 仍然“万岁样本 ≈ 0”

令 $p = \Pr(T \ge 10\,000) = S(10\,000) = e^{-125}$，并对 $N = 10^7$ 个体独立采样。设

$$K = \sum_{i=1}^{N} \mathbf{1}(T_i \ge 10\,000), \tag{9}$$

则 $K \sim \mathrm{Binomial}(N, p)$，并有

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[K] &= Np \\ &\approx 10^7 \times 5.17 \times 10^{-55} \approx 5.17 \times 10^{-48} \approx 0. \end{aligned} \tag{10}$$

进一步，

$$\begin{aligned} \Pr(K \ge 1) &= 1 - (1-p)^N \\ &\approx Np \approx 5.17 \times 10^{-48}. \end{aligned} \tag{11}$$

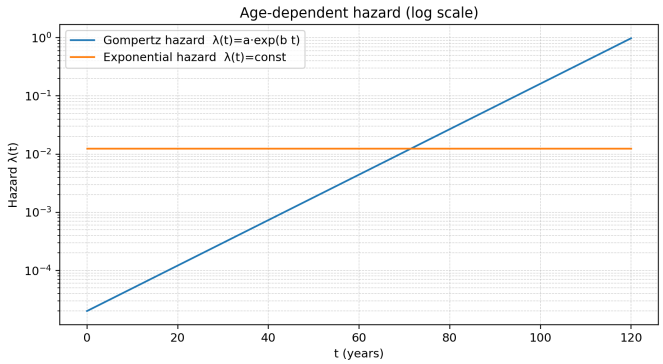

Fig. 3. 年龄相关危险率：Gompertz 模型（随年龄指数增长）与指数模型（常数危险率）的对比（对数纵轴）。

Algorithm 1 Monte Carlo estimation of 10 000-year survivors

Require: $N = 10^7$, $\lambda = 1/80$, $t^\star = 10\,000$

```
K ← 0
for i = 1 to N do
    U ~ Uniform(0, 1)
    T ← −log(U)/λ   ▷ inverse CDF of Exponential(λ)
    if T ≥ t* then
        K ← K + 1
    end if
end for
return K
```

因此，在直接蒙特卡洛框架下反复观测到 $K = 0$ 并非计算机偷懒，而是概率论的职业操守。

图 4 以相图方式展示 $\Pr(K \geq 1)$ 随样本量与危险率的变化；图 5 则给出带删失情形下的 Kaplan–Meier 曲线示例（用于提醒读者：即便你加上删失，概率也不会因此变得更友好）。

V. DISCUSSION / 讨论

A. 为什么大家还在喝？——H_2O 的社会学伪装

H_2O 的危险性（如果有）并不主要来自“立刻毒倒”，而来自其“叙事合法性”：口渴机制作为强制摄入装置，健康叙事作为道德护盾，茶/汤/咖啡/奶茶等多形态马甲作为渗透渠道。更关键的是：任何反对意见往往会被一句“你不喝你先没”快速终结，从而完成对风险异议者的社会性劝退。

B. 对照组缺失：最危险的证据形态

有人可能提出：没有不喝水的人，怎么证明水有毒？对此我们严肃回答：**正因为没有不喝水的人，才说明我们已经处于全人群暴露的紧急态势**。当一个因素强到无法建立对照组时，它就不再是普通变量，而是环境背景；而环境背景一旦有问题，结局往往只有一个：全体一致。

C. 风险沟通建议（以稳妥为要）

基于公共卫生“宁可信其有”的谨慎原则，本文建议：

1) **包装警示：**在饮用水瓶上标注“长期摄入与终局事件高度共现（潜伏期：终身）”。

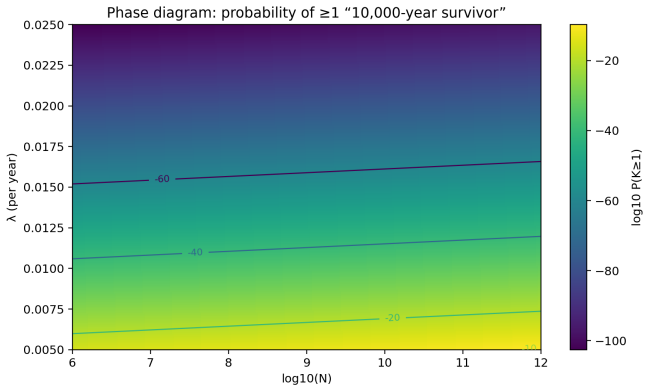

Fig. 4. 相图：$\log_{10} \Pr(K \geq 1)$ 随 $\log_{10}(N)$ 与 λ 的变化。长时标稀有事件的“不可见”是结构性的，而非偶然的。

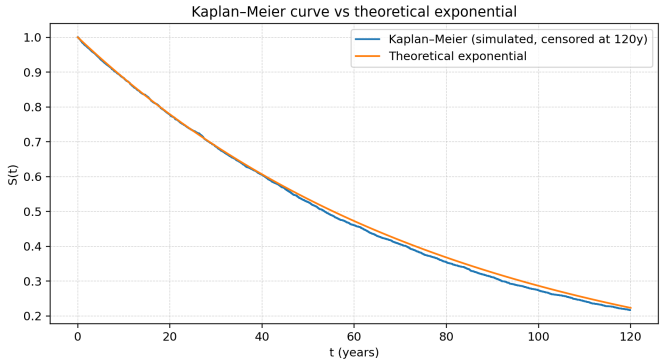

Fig. 5. Kaplan–Meier 曲线（模拟，120 年删失）与理论指数生存曲线对比。删失会改变你看到的曲线，但很难改变你最终会发生什么。

2) **分级随访：**对“重度饮水者（每日多次饮用）”建立重点观察（尤其是一天八杯还劝别人的那类）。
3) **重命名策略：**鼓励以“含水但不叫水”的形式摄入以降低心理暴露，例如“常温透明离子溶液”。
4) **科普口径：**推广“必要不等于无害”的风险素养，避免把生命必需品神圣化到无法讨论。

VI. CONCLUSION / 结论

本文在全暴露条件下提出“终局风险假说”的形式化表达，并在指数与 Gompertz 模型下完成量级计算与蒙特卡洛可重复性论证。核心结论是：在任何非零危险率的世界里，$S(10\,000)$ 极小，因而“未出现超过 10 000 岁的 H_2O 饮用者”既可被解读为 H_2O 的潜伏危害，也可被解读为概率论的基本礼貌。建议读者在饮水时保持科学精神：既不恐慌，也不天真。

ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

感谢概率论在本文中提供的持续、稳定且不可抗拒的压迫感。

References

[1] C. D. Klaassen, *Casarett & Doull's Toxicology: The Basic Science of Poisons*, 8th ed. McGraw-Hill, 2013.

[2] D. R. Cox, “Regression models and life-tables,” *Journal of the Royal Statistical Society: Series B*, 1972.
[3] P. R. Rosenbaum and D. B. Rubin, “The central role of the propensity score in observational studies for causal effects,” *Biometrika*, 1983.
[4] M. A. Hernán and J. M. Robins, *Causal Inference: What If*. Chapman and Hall/CRC, 2020.
[5] J. Pearl, *Causality: Models, Reasoning, and Inference*. Cambridge University Press, 2009.
[6] World Health Organization, *Risk Communication and Community Engagement Guidance*, 2020.
[7] 佚名.《喝水与人生终点的相关性：一项跨世纪观察》. 不存在出版社, 第 ∞ 版.
[8] 某科研团队.《关于“多喝热水”政策有效性的宏观评估》. 会议论文集（永不录用）.